

Metode Aljabar

Jilid 1: Arsitektur Dasar

Unit 19: Kategori Monoidal Definisi Dasar

Wen-Wei Li

Cakupan parsial unit

Pembukaan Bab 3 dan Bagian 3.1, **Definisi Dasar**.

Bagian 3.2 dan bagian-bagian sesudahnya belum termasuk dalam unit ini.

Struktur monoidal • kendala asosiativitas dan satuan • functor monoidal

Edisi daring
revisi Februari 2023

Tanggal kompilasi: 24 Agustus 2026

Buku sumber diterbitkan oleh Higher Education Press
(edisi pertama Januari 2019; versi daring direvisi Februari
2023)

ISBN: 978-7-04-050725-6

Wen-Wei Li

Laman penulis: www.wwli.asia

(termasuk daftar ralat dan informasi edisi sumber)

Edisi Bahasa Indonesia ini merupakan terjemahan independen dari karya Wen-Wei Li. Teks sumber dan terjemahan dilisensikan menurut Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional (CC BY 4.0): <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>. Perubahan pada unit ini mencakup penerjemahan, koreksi yang dinyatakan, dan penyesuaian tipografi. Edisi ini tidak disahkan oleh penulis sumber. Provenans produksi: OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra; catatan ini terpisah dari kepengarangan sumber dan kredit kontributor manusia.



Bab 3

Kategori Monoidal

Kategori monoidal semula disebut “kategori dengan perkalian”. Kategori ini dilengkapi struktur berupa operasi $\otimes$ yang menyerupai perkalian dan objek satuan **1**, beserta kendala-kendala seperti sifat asosiatif dan sifat unsur satuan hingga isomorfisme natural. Kategori monoidal mempunyai penerapan penting dalam fisika matematika, geometri, dan bidang lainnya. Selain itu, konsep ini merupakan bahasa yang nyaman untuk menyatakan konstruksi-konstruksi lain dalam teori kategori sekaligus kesempatan yang sangat baik untuk semakin menguasai teknik-teknik teori kategori. Karena itulah buku ini memperkenalkan kategori monoidal sejak awal. Meskipun definisinya mungkin tampak agak rumit bagi pemula, terdapat dua contoh yang sangat konkret:

1. hasil kali tensor $\otimes$ ruang vektor, atau secara lebih umum hasil kali tensor modul atas gelanggang komutatif, yang akan dibahas dengan cermat dalam §6.5;
2. contoh intuitif dari topologi, yakni kategori kepang **Braid** yang akan dikaji dalam §3.3.

Kategori diperkaya merupakan konsep yang tanpa disadari digunakan sehari-hari oleh para matematikawan; kita akan menjelaskannya dalam §3.4, lalu menguraikan gagasan dasar 2-kategori dalam §3.5. Keduanya didasarkan pada bahasa kategori monoidal.

Untuk teori dan penerapan kategori monoidal lebih lanjut, lihat [1].

Petunjuk membaca

Prototipe kategori monoidal ialah hasil kali tensor modul $\otimes$. Dalam bab ini kita hanya akan memakai kasus paling sederhana dari modul- $\mathbb{Z}$, yakni hasil kali tensor grup abelian, pada §3.4. Pengetahuan dasar tentang modul atas gelanggang komutatif dan hasil kali tensornya, atau setidaknya tentang kasus ruang

vektor, akan membantu memahami banyak contoh dalam bab ini. Pembaca yang belum mengenal latar belakang aljabar atau geometri terkait dapat mempertimbangkan untuk melewati bab ini sementara waktu. Kategori-**Ab**, kategori aditif, dan biproduk pada paruh kedua bab kelak akan berguna; konsep-konsep tersebut dapat dipahami tanpa menggunakan kategori monoidal.

Karena definisi dan pembuktian dalam bagian ini agak panjang, pada pembacaan pertama sebaiknya pembaca terlebih dahulu menangkap gagasan umum dan contoh-contohnya. Pilihan lain ialah kembali mempelajarinya ketika konsep tersebut muncul dalam bab-bab selanjutnya, misalnya §6. Konsep-konsep terkait tidak perlu dihafalkan secara paksa.

Sebagian pustaka memakai konsep yang disebut kategori tensor atau kategori- $\otimes$, dengan beberapa perbedaan kecil dalam definisinya; pembaca perlu memperhatikan hal ini.

3.1 Definisi Dasar

Bagian ini tidak melibatkan persoalan teori himpunan. Definisi berikut diambil dari [1, §2.1].

Definisi 3.1.1 Suatu **kategori monoidal** adalah data $(\mathcal{V}, \otimes, a, \mathbf{1}, \iota)$ yang terdiri atas

- (i) suatu kategori $\mathcal{V}$;
- (ii) functor biner $\otimes : \mathcal{V} \times \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{V}$, dengan pemetaan pada objek dan morfisme masing-masing dinotasikan oleh $(X, Y) \mapsto X \otimes Y$ dan $(f, g) \mapsto f \otimes g$;
- (iii) isomorfisme a dalam kategori functor $\text{Fct}(\mathcal{V} \times \mathcal{V} \times \mathcal{V}, \mathcal{V})$,

$$a : ((\cdot \otimes \cdot) \otimes \cdot) \xrightarrow{\sim} (\cdot \otimes (\cdot \otimes \cdot)),$$

sedemikian sehingga, untuk semua objek X, Y, Z, W , diagram berikut komutatif.

$$\begin{array}{ccc}
& ((X \otimes Y) \otimes Z) \otimes W & \\
a(X, Y, Z) \otimes \text{id}_W \swarrow & & \searrow a(X \otimes Y, Z, W) \\
(X \otimes (Y \otimes Z)) \otimes W & & (X \otimes Y) \otimes (Z \otimes W) \\
a(X, Y \otimes Z, W) \searrow & & \swarrow a(X, Y, Z \otimes W) \\
X \otimes ((Y \otimes Z) \otimes W) & \xrightarrow{\text{id}_X \otimes a(Y, Z, W)} & X \otimes (Y \otimes (Z \otimes W))
\end{array}$$

(iv) objek $\mathbf{1} \in \text{Ob}(\mathcal{V})$, yang disebut objek satuan, sedemikian sehingga funktor-functor $\mathbf{1} \otimes -$ dan $- \otimes \mathbf{1}$ memberikan ekuivalensi dari kategori $\mathcal{V}$ ke dirinya sendiri;

(v) isomorfisme $\iota : \mathbf{1} \otimes \mathbf{1} \xrightarrow{\sim} \mathbf{1}$.

Isomorfisme a di atas juga disebut **kendala asosiativitas**. Kita lazim membayangkan $\otimes$ sebagai semacam operasi biner, tetapi dalam praktik $\otimes$ jarang memenuhi hukum asosiatif ketat $(X \otimes Y) \otimes Z = X \otimes (Y \otimes Z)$. Karena itu, kita mengganti kesamaan dalam hukum asosiatif dengan keluarga “kendala” yang ditetapkan, yaitu $a(X, Y, Z) : (X \otimes Y) \otimes Z \xrightarrow{\sim} X \otimes (Y \otimes Z)$, sedangkan a natural dalam setiap peubah. Karena kendala asosiativitas dapat diterapkan berulang kali, a juga harus memenuhi syarat kompatibilitas dalam (iii). Diagram komutatif tersebut disebut aksioma segilima Mac Lane. Titik-titik diagramnya adalah semua cara yang mungkin untuk mengalikan X, Y, Z, W secara berurutan, sedangkan dua titik dihubungkan oleh sisi jika di antara keduanya dapat diterapkan satu kendala asosiativitas a . Serupa dengan itu, objek satuan $\mathbf{1}$ tidak memenuhi kesamaan ketat $\mathbf{1} \otimes \mathbf{1} = \mathbf{1}$, melainkan isomorfisme natural ι .

Hal ini sekali lagi memperlihatkan perbedaan antara kesamaan ketat dan isomorfisme dalam teori kategori; lihat Catatan 2.2.11.

Definisi 3.1.2 Misalkan $(\mathcal{V}, \otimes, a, \mathbf{1}, \iota)$ kategori monoidal dan X suatu objek. Karena $\mathbf{1} \otimes -$ dan $- \otimes \mathbf{1}$ memberikan ekuivalensi kategori $\mathcal{V} \rightarrow \mathcal{V}$, kita dapat

◇ mendefinisikan secara tunggal $\lambda_X : \mathbf{1} \otimes X \xrightarrow{\sim} X$ sedemikian sehingga

$$\text{id}_{\mathbf{1}} \otimes \lambda_X = \left[\mathbf{1} \otimes (\mathbf{1} \otimes X) \xrightarrow{a(\mathbf{1}, \mathbf{1}, X)^{-1}} (\mathbf{1} \otimes \mathbf{1}) \otimes X \xrightarrow{\iota \otimes \text{id}_X} \mathbf{1} \otimes X \right];$$

◇ mendefinisikan secara tunggal, dengan cara serupa, $\rho_X : X \otimes \mathbf{1} \xrightarrow{\sim} X$ sedemikian sehingga

$$\rho_X \otimes \text{id}_{\mathbf{1}} = (\text{id}_X \otimes \iota) \circ a(X, \mathbf{1}, \mathbf{1}).$$

Keduanya membentuk isomorfisme antarfunktor $\lambda : \mathbf{1} \otimes \bullet \xrightarrow{\sim} \bullet$ dan $\rho : \bullet \otimes \mathbf{1} \xrightarrow{\sim} \bullet$.

Morfisme-morfisme λ, ρ ini juga disebut kendala satuan; peran keduanya serupa dengan a . Kelak kita akan membuktikan $\lambda_1 = \iota = \rho_1$.

Jika tidak menimbulkan kerancuan, kita sering menotasikan kategori monoidal hanya dengan $\mathcal{V}$ dan menghilangkan komponen-komponen lainnya. Jika subkategori $\mathcal{V}' \subset \mathcal{V}$ memuat objek $\mathbf{1}$ dan $X, Y \in \text{Ob}(\mathcal{V}')$ mengakibatkan $X \otimes Y \in \text{Ob}(\mathcal{V}')$, maka $\mathcal{V}'$ disebut **subkategori monoidal** dari $\mathcal{V}$.

Contoh 3.1.3 Berikut ini semuanya merupakan kategori monoidal.

1. Jika kategori $\mathcal{C}$ mempunyai produk berhingga, ambil $\otimes := \times$ dan isomorfisme $a(X, Y, Z) : (X \times Y) \times Z \xrightarrow{\sim} X \times (Y \times Z)$ yang diberikan oleh Lema 2.7.11; objek satuannya diberikan oleh objek terminal (produk kosong).
2. Jika kategori $\mathcal{C}$ mempunyai koproduk berhingga, ambil $\otimes := \sqcup$; dengan cara serupa diperoleh kategori monoidal, dengan objek satuan diberikan oleh objek awal (koproduk kosong).
3. Misalkan $\mathcal{C}$ kategori. Kategori endofunctor $\text{Fct}(\mathcal{C}, \mathcal{C})$ menjadi kategori monoidal terhadap komposisi funktor $\otimes := \circ$. Perhatikan bahwa untuk morfisme $\theta : F \rightarrow G$ dan $\psi : F' \rightarrow G'$ dalam $\text{Fct}(\mathcal{C}, \mathcal{C})$, morfisme yang diinduksi ialah komposisi horizontal $\psi\theta : F'F \rightarrow G'G$; objek satuannya adalah funktor identitas $\text{id}_{\mathcal{C}}$.
4. Andaikan pembaca mempunyai pengetahuan dasar tentang teori modul. Misalkan A gelanggang komutatif dan pertimbangkan kategori modul- A , $A\text{-Mod}$. Terhadap hasil kali tensor $\otimes := \otimes_A$, kategori ini mempunyai struktur kategori monoidal yang natural; objek satuannya adalah A sendiri. Lihat Korolari 6.5.14 untuk perinciannya.

Contoh 3.1.4 (Kategori kobordisme) Untuk $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$, definisikan kategori kobordisme $n\text{-Cob}$ sebagai berikut. Semua manifold di bawah ini adalah manifold diferensial real. Objek kategori $n\text{-Cob}$ ialah manifold kompak terorientasi tanpa batas berdimensi $n-1$, termasuk himpunan kosong $\emptyset$. Objek yang diperoleh dengan membalik orientasi X dinotasikan oleh X^* . Himpunan morfisme antara dua objek X, Y diberikan oleh kelas-kelas ekuivalensi **kobordisme**, yaitu manifold terorientasi berdimensi n dengan batas, W , yang dilengkapi isomorfisme $\partial W \xrightarrow{\sim} X \sqcup Y^*$. Untuk $n = 2$, kobordisme dapat digambarkan dengan diagram yang lazim disebut celana, digambar dari kiri ke kanan, seperti berikut:

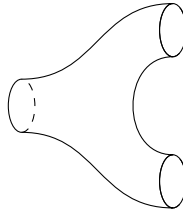


Diagram ini memberikan morfisme dari lingkaran satuan $\mathbb{S}^1$ berorientasi positif ke $\mathbb{S}^1 \sqcup \mathbb{S}^1$; “celana” dalam diagram tersebut adalah manifold terorientasi W pada definisi morfisme. Dengan demikian, komposisi morfisme tidak lain adalah menjahit kaki-kaki celana, seperti berikut:

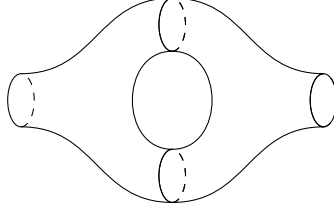


Diagram ini memberikan endomorfisme $\mathbb{S}^1$. Jelas bahwa penjahitan harus mempertahankan orientasi, yakni sisi dalam dan luar kedua kaki celana tidak boleh tertukar; selain itu, sambungan harus dibuat mulus, meskipun hal terakhir ini tidak memengaruhi gagasan utamanya.

Morfisme identitas id_X diberikan oleh silinder $W := X \times [0, 1]$. Gabungan saling lepas $(X, Y) \mapsto X \sqcup Y$ membekali $n\text{-Cob}$ dengan struktur kategori monoidal, dan objek satuannya adalah $\emptyset$. Karena keterbatasan ruang, kita tidak akan memeriksa perinciannya lebih lanjut. Kajian tentang kategori $n\text{-Cob}$ dan varian-varianannya merupakan salah satu pokok penting dalam topologi dan teori medan kuantum topologis.

Sepintas, Definisi 3.1.1 dan 3.1.2 tampaknya belum mencakup semua sifat yang seharusnya dimiliki objek satuan $\mathbf{1}$. Namun, sifat-sifat lainnya dapat diturunkan dari aksioma segilima dan sifat functorial; untuk itu kita memerlukan beberapa persiapan. Kewajaran Definisi 3.1.1 akan dijelaskan secara tuntas dalam §3.2.

Lema 3.1.5 (G. M. Kelly) Untuk setiap objek X dalam kategori monoidal $(\mathcal{V}, \otimes, a, \mathbf{1}, \lambda, \rho)$, berlaku kesamaan-kesamaan berikut:

$$\lambda_{\mathbf{1} \otimes X} = \text{id} \otimes \lambda_X : \mathbf{1} \otimes (\mathbf{1} \otimes X) \rightarrow \mathbf{1} \otimes X, \quad (3.1)$$

$$\rho_{X \otimes \mathbf{1}} = \rho_X \otimes \text{id} : (X \otimes \mathbf{1}) \otimes \mathbf{1} \rightarrow X \otimes \mathbf{1}, \quad (3.2)$$

$$\lambda_{\mathbf{1}} = \rho_{\mathbf{1}} = \iota : \mathbf{1} \otimes \mathbf{1} \xrightarrow{\sim} \mathbf{1}. \quad (3.3)$$

Selain itu, untuk setiap objek X, Y , diagram-diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccc} (X \otimes \mathbf{1}) \otimes Y & \xrightarrow{a(X, \mathbf{1}, Y)} & X \otimes (\mathbf{1} \otimes Y) \\ \searrow \rho_X \otimes \text{id} & & \swarrow \text{id} \otimes \lambda_Y \\ & X \otimes Y & \end{array} \quad (3.4)$$

(diagram di atas juga disebut aksioma segitiga kategori monoidal)

$$\begin{array}{ccc}
 (X \otimes Y) \otimes \mathbf{1} & \longrightarrow & X \otimes (Y \otimes \mathbf{1}) \\
 \searrow \rho_{X \otimes Y} & & \swarrow \text{id}_X \otimes \rho_Y \\
 & X \otimes Y &
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{ccc}
 (\mathbf{1} \otimes X) \otimes Y & \longrightarrow & \mathbf{1} \otimes (X \otimes Y) \\
 \searrow \lambda_X \otimes \text{id}_Y & & \swarrow \lambda_{X \otimes Y} \\
 & X \otimes Y &
 \end{array}
 \quad (3.5)$$

serta

$$\begin{array}{ccc}
 (\mathbf{1} \otimes X) \otimes \mathbf{1} & \longrightarrow & \mathbf{1} \otimes (X \otimes \mathbf{1}) \\
 \rho_{\mathbf{1} \otimes X} \downarrow & & \downarrow \lambda_{X \otimes \mathbf{1}} \\
 \mathbf{1} \otimes X & \xrightarrow{\lambda_X} X \xleftarrow{\rho_X} & X \otimes \mathbf{1}
 \end{array} . \quad (3.6)$$

Bukti Pertama-tama kita buktikan (3.1). Naturalitas λ menunjukkan bahwa diagram

$$\begin{array}{ccc}
 \mathbf{1} \otimes (\mathbf{1} \otimes X) & \xrightarrow{\lambda_{\mathbf{1} \otimes X}} & \mathbf{1} \otimes X \\
 \text{id} \otimes \lambda_X \downarrow & & \downarrow \lambda_X \\
 \mathbf{1} \otimes X & \xrightarrow{\lambda_X} & X
 \end{array}$$

komutatif. Karena λ_X merupakan isomorfisme, diperoleh $\lambda_{\mathbf{1} \otimes X} = \text{id} \otimes \lambda_X$. Dengan mempertimbangkan simetri, diperoleh (3.2).

Sekarang perhatikan diagram

$$\begin{array}{ccccc}
 ((X \otimes \mathbf{1}) \otimes \mathbf{1}) \otimes Y & \longrightarrow & (X \otimes \mathbf{1}) \otimes (\mathbf{1} \otimes Y) & \longrightarrow & X \otimes (\mathbf{1} \otimes (\mathbf{1} \otimes Y)) \\
 \downarrow & \searrow (\rho_X \otimes \text{id}_1) \otimes \text{id}_Y & \downarrow \rho_X \otimes \text{id}_{\mathbf{1} \otimes Y} & \swarrow \text{id}_X \otimes \lambda_{\mathbf{1} \otimes Y} & \uparrow \\
 & (X \otimes \mathbf{1}) \otimes Y & \longrightarrow & X \otimes (\mathbf{1} \otimes Y) & \\
 \downarrow & \swarrow (\text{id}_X \otimes \iota) \otimes \text{id}_Y & & \swarrow \text{id}_X \otimes (\iota \otimes \text{id}_Y) & \downarrow \\
 (X \otimes (\mathbf{1} \otimes \mathbf{1})) \otimes Y & \longrightarrow & & & X \otimes ((\mathbf{1} \otimes \mathbf{1}) \otimes Y)
 \end{array} \quad (3.7)$$

Semua panah dalam diagram ini invertibel, sedangkan panah horizontal dan vertikal berasal dari kendala asosiativitas a . Aksioma segilima menyatakan bahwa batas luar persegi panjang tersebut komutatif, sedangkan komutativitas dua subdiagram trapezium (satu besar dan satu kecil) tereduksi pada naturalitas kendala asosiativitas a . Dari tiga subdiagram segitiga yang tersisa, jika sebarang dua di antaranya komutatif, yang ketiga pun otomatis komutatif. Sekarang kita nyatakan bahwa segitiga kanan atas komutatif. Memang, (3.1) memberikan $\text{id} \otimes \lambda_Y = \lambda_{\mathbf{1} \otimes Y} : \mathbf{1} \otimes (\mathbf{1} \otimes Y) \xrightarrow{\sim} \mathbf{1} \otimes Y$; karena itu, definisi λ_Y memastikan bahwa segitiga paling kanan sudah komutatif sebelum menerapkan $X \otimes -$. Dengan cara serupa, segitiga kiri juga komutatif. Karena

setiap objek dalam $\mathcal{V}$ isomorfik dengan suatu $\mathbf{1} \otimes Y$, hal ini membuktikan (3.4). Dengan mengambil $X = Y = \mathbf{1}$ dalam (3.4) dan membandingkan konstruksi ρ_1, λ_1 , diperoleh $\text{id} \otimes \lambda_1 = \text{id} \otimes \iota$ dan $\rho_1 \otimes \text{id} = \iota \otimes \text{id}$. Dari sini diperoleh kembali (3.3).

Dengan prinsip yang sama, untuk sebarang objek X, Y, Z dapat dipertimbangkan diagram

$$\begin{array}{ccccc}
 ((Z \otimes \mathbf{1}) \otimes X) \otimes Y & \xrightarrow{\quad} & (Z \otimes \mathbf{1}) \otimes (X \otimes Y) & \rightarrow & Z \otimes (\mathbf{1} \otimes (X \otimes Y)) \\
 \downarrow & \swarrow (\rho_Z \otimes \text{id}_X) \otimes \text{id}_Y & \downarrow \rho_Z \otimes \text{id}_{X \otimes Y} & \nwarrow \text{id}_Z \otimes \lambda_{X \otimes Y} & \uparrow \\
 & (Z \otimes X) \otimes Y & \xrightarrow{\quad} & Z \otimes (X \otimes Y) & \\
 \downarrow & \swarrow (\text{id}_Z \otimes \lambda_X) \otimes \text{id}_Y & & \nwarrow \text{id}_Z \otimes (\lambda_X \otimes \text{id}_Y) & \uparrow \\
 (Z \otimes (\mathbf{1} \otimes X)) \otimes Y & \xrightarrow{\quad} & & & Z \otimes ((\mathbf{1} \otimes X) \otimes Y)
 \end{array}$$

Kita nyatakan bahwa segitiga paling kanan komutatif. Argumennya sama seperti di atas: cukup turunkan komutativitas segitiga kiri dan kanan atas dari (3.4). Dengan mengambil $Z = \mathbf{1}$, diketahui bahwa diagram

$$\begin{array}{ccc}
 (\mathbf{1} \otimes X) \otimes Y & \xrightarrow{\quad} & \mathbf{1} \otimes (X \otimes Y) \\
 \swarrow \lambda_X \otimes \text{id}_Y & & \nwarrow \lambda_{X \otimes Y} \\
 & X \otimes Y &
 \end{array}$$

menjadi komutatif setelah menerapkan $\mathbf{1} \otimes -$, sehingga diagram semula komutatif. Dengan demikian diperoleh diagram komutatif kedua dalam (3.5); berdasarkan simetri, diagram pertama dalam (3.5) juga komutatif.

Sekarang kita buktikan bahwa diagram (3.6) komutatif dengan menguraikannya menjadi

$$\begin{array}{ccccc}
 & & \mathbf{1} \otimes (X \otimes \mathbf{1}) & & \\
 & \nearrow & & \nwarrow \lambda_{X \otimes \mathbf{1}} & \\
 (\mathbf{1} \otimes X) \otimes \mathbf{1} & \xrightarrow{\quad \lambda_X \otimes \text{id} \quad} & X \otimes \mathbf{1} & & \\
 \downarrow \rho_{\mathbf{1} \otimes X} & & \downarrow \rho_X & & \\
 \mathbf{1} \otimes X & \xrightarrow{\quad \lambda_X \quad} & X & &
 \end{array}$$

Naturalitas ρ menunjukkan bahwa bagian persegi panjang komutatif; di sisi lain, bagian segitiga juga telah dibuktikan komutatif. Karena itu, seluruh diagram komutatif. $\square$

Catatan 3.1.6 Sebagian pustaka (misalnya [2]) memakai definisi kategori monoidal yang lebih rumit: isomorfisme λ, ρ yang menyertai objek satuan $\mathbf{1}$ dan aksioma segitiga (3.4) semuanya menjadi bagian dari definisi.

Definisi 3.1.7 Misalkan $\mathcal{V}_1$ dan $\mathcal{V}_2$ kategori monoidal. Suatu **functor monoidal** dari

$\mathcal{V}_1$ ke $\mathcal{V}_2$ adalah data (F, ξ_F) , dengan $F : \mathcal{V}_1 \rightarrow \mathcal{V}_2$ suatu funktor dan

$$\xi_F : F(\cdot) \otimes F(\cdot) \xrightarrow{\sim} F(\cdot \otimes \cdot)$$

merupakan isomorfisme antara funktor-functor biner, sedemikian sehingga $\exists \varphi_F : F(\mathbf{1}_1) \simeq \mathbf{1}_2$ dan diagram berikut komutatif untuk semua objek X, Y, Z .

$$\begin{array}{ccc} F((X \otimes Y) \otimes Z) & \xrightarrow{Fa(X,Y,Z)} & F(X \otimes (Y \otimes Z)) \\ \xi_F(X \otimes Y, Z) \uparrow & & \uparrow \xi_F(X, Y \otimes Z) \\ F(X \otimes Y) \otimes F(Z) & & F(X) \otimes F(Y \otimes Z) \\ \xi_F(X, Y) \otimes \text{id} \uparrow & & \uparrow \text{id} \otimes \xi_F(Y, Z) \\ (F(X) \otimes F(Y)) \otimes F(Z) & \xrightarrow{a(F(X), F(Y), F(Z))} & F(X) \otimes (F(Y) \otimes F(Z)) \end{array}$$

Menurut konvensi, kita juga sering menghilangkan data tambahan ξ_F dari notasi funktor monoidal.

Perhatikan bahwa untuk funktor monoidal F , terdapat pilihan baku bagi isomorfisme $\varphi_F : \mathbf{1}_2 \xrightarrow{\sim} F(\mathbf{1}_1)$, yaitu melalui diagram-diagram berikut:

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{1}_2 \otimes F(\mathbf{1}_1) & \xrightarrow{\lambda_2} & F(\mathbf{1}_1) \\ \varphi_F \otimes \text{id} \downarrow & & \downarrow F(\iota_1)^{-1} \\ F(\mathbf{1}_1) \otimes F(\mathbf{1}_1) & \xrightarrow{\xi_F} & F(\mathbf{1}_1 \otimes \mathbf{1}_1) \end{array} \quad \begin{array}{ccc} F(\mathbf{1}_1) \otimes \mathbf{1}_2 & \xrightarrow{\rho_2} & F(\mathbf{1}_1) \\ \text{id} \otimes \varphi_F \downarrow & & \downarrow F(\iota_1)^{-1} \\ F(\mathbf{1}_1) \otimes F(\mathbf{1}_1) & \xrightarrow{\xi_F} & F(\mathbf{1}_1 \otimes \mathbf{1}_1) \end{array} \quad (3.8)$$

Komutativitas kedua diagram tersebut ekuivalen dan menentukan φ_F yang sama (lihat [1, Proposition 2.4.3]). Lebih umum lagi, untuk setiap X terdapat diagram komutatif

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{1}_2 \otimes F(X) & \xrightarrow{\lambda_2} & F(X) \\ \varphi_F \otimes \text{id} \downarrow & & \downarrow F(\lambda_X)^{-1} \\ F(\mathbf{1}_1) \otimes F(X) & \xrightarrow{\xi_F} & F(\mathbf{1}_1 \otimes X) \end{array} \quad \begin{array}{ccc} F(X) \otimes \mathbf{1}_2 & \xrightarrow{\rho_2} & F(X) \\ \text{id} \otimes \varphi_F \downarrow & & \downarrow F(\rho_X)^{-1} \\ F(X) \otimes F(\mathbf{1}_1) & \xrightarrow{\xi_F} & F(X \otimes \mathbf{1}_1) \end{array} \quad (3.9)$$

Karena kegunaannya terbatas, kita tidak membuktikan ekuivalensi ini secara terperinci. Petunjuk: mulai dari diagram pertama untuk mendefinisikan φ_F , lalu terapkan $F(X) \otimes \bullet$ pada seluruh diagram dan gunakan sifat kendala asosiativitas, objek satuan, dan ξ_F ; akhirnya batalkan $F(\mathbf{1}_1)$ di sebelah kanan secara tepat untuk memperoleh diagram komutatif keempat. Argumen lainnya diserahkan kepada pembaca.

Catatan 3.1.8 Dalam banyak pustaka, funktor monoidal yang didefinisikan di atas disebut **funktor monoidal kuat**; komutativitas (3.9) dan isomorfisme $\varphi_F : \mathbf{1}_2 \xrightarrow{\sim} F(\mathbf{1}_1)$ menjadi bagian dari definisi. Dalam kerangka ini, jika $\xi_F : F(\cdot) \otimes F(\cdot) \rightarrow F(\cdot \otimes \cdot)$

dan $\varphi_F : \mathbf{1}_2 \rightarrow F(\mathbf{1}_1)$ tidak disyaratkan merupakan isomorfisme, data (F, ξ_F, φ_F) disebut **funktor monoidal longgar-kanan**; dengan membalik panah-panah dalam data tersebut menjadi $\eta_F : F(\cdot \otimes \cdot) \rightarrow F(\cdot) \otimes F(\cdot)$ dan $\psi_F : F(\mathbf{1}_1) \rightarrow \mathbf{1}_2$, serta menyesuaikan (3.9), diperoleh **funktor monoidal longgar-kiri**. Pembaca tidak perlu menghafalkannya; bila diperlukan, kita akan membedakannya secara eksplisit.

Contoh 3.1.9 Andaikan kategori $\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2$ mempunyai produk berhingga, sehingga dapat dipandang sebagai kategori monoidal ($\otimes := \times$, $\mathbf{1} :=$ objek terminal). Setiap functor $F : \mathcal{C}_1 \rightarrow \mathcal{C}_2$ dilengkapi morfisme natural $\eta_F : F(\cdot \otimes \cdot) \rightarrow F(\cdot) \otimes F(\cdot)$, yang memberikan struktur functor monoidal longgar-kiri secara natural pada F (lihat Definisi 2.8.8); F merupakan functor monoidal jika dan hanya jika F mempertahankan produk berhingga.

Definisi 3.1.10 Misalkan $F, G : \mathcal{V}_1 \rightarrow \mathcal{V}_2$ functor monoidal. Suatu transformasi natural (atau morfisme) di antaranya, yang dinotasikan dengan θ , adalah transformasi natural sedemikian sehingga $\theta_{\mathbf{1}_1}$ merupakan isomorfisme dan diagram berikut komutatif untuk semua X, Y :

$$\begin{array}{ccc} F(X) \otimes F(Y) & \xrightarrow{\xi_F(X,Y)} & F(X \otimes Y) \\ \theta_X \otimes \theta_Y \downarrow & & \downarrow \theta_{X \otimes Y} \\ G(X) \otimes G(Y) & \xrightarrow{\xi_G(X,Y)} & G(X \otimes Y). \end{array}$$

Sebagai latihan, buktikan bahwa bagi φ_F dan φ_G baku selalu berlaku $\varphi_G = \theta_{\mathbf{1}_1} \varphi_F$.

Functor monoidal dan transformasi natural mempunyai operasi komposisi yang jelas. Dengan operasi ini dapat didefinisikan isomorfisme dan ekuivalensi kategori monoidal; lihat Definisi 2.2.8. Untuk membedakannya, ekuivalensi antara kategori monoidal kadang-kadang disebut pula ekuivalensi monoidal.

Daftar Pustaka

[1] Pavel Etingof et al. *Tensor categories*. Vol. 205. Mathematical Surveys and Monographs. American Mathematical Society, Providence, RI, 2015, pp. xvi+343. ISBN: 978-1-4704-2024-6 (dirujuk pada hlm. 1, 2, 8).

[2] Saunders Mac Lane. *Categories for the working mathematician*. Second edition. Vol. 5. Graduate Texts in Mathematics. New York: Springer-Verlag, 1998, pp. xii+314. ISBN: 0-387-98403-8 (dirujuk pada hlm. 7).

Indeks Istilah

ekuivalensi kategori	subkategori monoidal (monoidal subcategory), 4
kasus monoidal, 9	
kendala asosiativitas, 3	funktor monoidal
aksioma segilima Mac Lane (pentagon axiom), 3	longgar-kiri/longgar-kanan (left-lax/right-lax), 9
objek	funktor monoidal (monoidal functor), 7
objek satuan (unit object), 3	kategori tensor (tensor category), 2
kategori monoidal (monoidal category), 2	transformasi natural
	kasus monoidal, 9

Indeks Simbol

$\otimes$, 2